
Wytyczne dla zespołu przejmującego

Produkt **Poker** — linia blueprintu GTO dla Spin & Go

Stan na 2026-09-07, z korektą 2026-09-27 po zadaniach POKER-69...74 sprintu A decyzji 31 (naprawy blokujących findingów audytu 2026-09-26): zdania i liczby, które te zadania zmieniły, są poprawione w treści z podaniem źródła; tabela faktów na okładce wersji PDF pochodzi ze stałej generatora i opisuje stan z 2026-09-07. Autor: architekt produktu (sesja kończąca się tym dokumentem). Adresat: **drużyna przejmująca**, bez kontekstu poprzednich sesji. Ten dokument nie jest źródłem statusu — źródłem jest CURRENT STATE.md. Tu jest to, czego nowa drużyna nie odczyta z repo w rozsądnym czasie: **co jest zrobione i dlaczego tak, co zniknie razem z kontenerem, czego nie wolno twierdzić, i od czego zacząć**. Każda liczba wydania z 2026-09-07 została sprawdzona na źródle przez cztery niezależne weryfikacje przed jego wydaniem; liczby korekty pochodzą z raportów commitów i pomiarów wskazanych przy nich.

repozytorium	mcz91/Poker (publiczne) · gałąź <code>claude/poker-project-architecture-jw6ukd</code>
stan bramki	ruff + mypy + pytest — 483 testy, ok. 5 min 50 s
ostatni kontrakt	POKER-57 (format .bpk v2) — zamknięty 2026-09-07
następny krok	POKER-58, potem POKER-59 przed każdym długim przebiegiem
kierunek	decyzja 29 (rodzina blueprintów per tier) + decyzja 30

1. Pierwsze 30 minut

```
# 1. Konstytucja procesu – bez niej nic w tym repo nie ma sensu
cat ../foundry/CONSTITUTION.md          # repo mcz91/foundry

# 2. Instrukcja obsługi produktu i indeks dokumentów
cat README.md                          # jak uruchomić stół, agentów, LAN
cat docs/README.md                     # streszczenia 31 decyzji + status TaskSpeców

# 3. Stan produktu (długi, ale to JEST źródło prawdy)
cat docs/CURRENT_STATE.md              # Co istnieje / Czego nie ma / Następny krok

# 4. Decyzje – czytaj od 31 wstecz; 31 = sprinty naprawcze po audycie
#   2026-09-26, 29 wyznacza kierunek, a jej mapa czeka na zamknięcie
#   sprintu A (CURRENT_STATE, „Następny krok”)
ls docs/decisions/

# 5. Pamięć operacyjna ról (dokładnie 80 linii, w tym PUŁAPKI – w całości)
cat PAMIEC_OPERACYJNA.md

# 6. Środowisko i bramka
#   UWAGA: `python` w kontenerze bywa 3.11, a pakiet wymaga >=3.12
python3.13 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
python -m pip install -e ".[dev,train]"
ruff check . && mypy && pytest          # 648 testów, ~8 min 28 s (2026-09-27, 4 rdzenie współdzielone)
#   aktualną liczbę sprawdzisz: pytest --collect-only -q | tail -1
```

Gałąź integracyjna: `claude/poker-project-architecture-jw6ukd`. `main` podąża za nią po każdym komplecie audytów (stała autoryzacja operatora); wykonuje to architekt, nigdy koder. **Korekta 2026-09-27:** sprint A decyzji 31 integruje się sekwencyjnie na gałęzi `claude/poker-code-audit-gsfko9` (decyzja 31 pkt 4); `main` pozostaje operatora.

Porównuj z `origin/main`, nie z lokalnym `main` — lokalny ref w tym checkoucie stoi 86 commitów w tyle (epoka POKER-29). Zanim cokolwiek zrobisz: `git fetch && git log --oneline origin/main -1`.

2. Czym jest ten produkt

Silnik pokerowy i bot do **Spin & Go** (3-max hyper-turbo SNG, winner-take-all z losowanym mnożnikiem). Linia blueprintu ma dwie warstwy:

- **Pakiet `poker`** — czysty stdlib, bez numpy, bez I/O w silniku. Model gry, arena pomiarowa, agenci i **czytnik artefaktu** blueprintu (`blueprint_reader`, `blueprint_agent`).
- `tools/blueprint/` — solver poza produktem (numpy dozwolony), który liczy artefakt strategii. Artefakt **nie wchodzi do repozytorium** (decyzja 25 pkt 6) — w repo żyje wyłącznie mały artefakt kontrolny łańcucha (`tools/blueprint/control/`, 24 KB) i jego test w bramce.

Algorytm fundamentu GTO: **dokładna indukcja wsteczna po DAG-u zegara blindów**; stany etapowe 3-osobowe rozwiązywane PI-FP, końcówki HU CFR+ z uśrednianiem ważonym reach, horyzont jako punkt stały cyklu ostatniego poziomu z brzegiem ICM. Jakość mierzona **ex-post ϵ** (best-response jako MDP przeciw zamrożonym przeciwnikom).

Drzewo preflopowe jest **zamrożone** (jam/fold, open 2.2×, 3bet-jam, call; 17 liści w `_LEAF_DEFS_3`), a **flat call jest w nim niewyraźny** — to trzeci dowód nasycenia z decyzji 29 pkt 2c i powód, dla którego kontrakt P-14 wymaga nowego rekordu decyzyjnego.

Czego ten dokument nie opisuje. Poza linią blueprintu repo zawiera drugi, zamknięty produkt: stół heads-up NLHE (table, betting, events, views) z adapterami (CLI, gra człowieka z terminala, serwer wielu stołów w LAN — decyzja 08, eksport historii, korpus self-play, zbiór przykładów) oraz agentów `rule` / `rule-aggressive` / `clone` / `mccfr` / `mlp-clone` i macierz equity preflop 169×169. Wszystko pod bramką (ok. 120 z 648 testów: przybliżenie 101 z 483 z wydania 2026-09-07 plus 17 testów POKER-69 i 2 testy POKER-72) i pod niezmiennikami INV-P1...P8. Instrukcja obsługi: `README.md`. Linia Spin/blueprintu ich nie

dotyka, ale kontrakt wychodzący poza `allowed_paths` może je złamać.

3. Proces fabryki — to nie jest opcjonalne

Repo jest prowadzone przez proces z `mcz91/foundry`. Jego rdzeń:

1. **Nic nie powstaje bez TaskSpec** (`docs/taskspecs/POKER-N.json`, `schemat schemas/task-spec.schema.json` z `mcz91/foundry`; wymagane `id`, `spec_version`, `class_hint`, `goal`, `acceptance` jako CHECKLISTA; dalej `context`, `non_goals`, `operator_inputs`, `allowed_paths`, `verification`, `approved`). **Wzorzec do skopiowania:** `docs/taskspecs/POKER-57.json`. Koder realizuje dokładnie jeden kontrakt i nie wychodzi poza `allowed_paths`.
2. **Role mają świeży kontekst:** architekt (kwalifikacja, decyzje, scalenia), koder (realizacja), audytor (adwersaryjna weryfikacja). Każda rola ma swój prompt w korzeniu repo: `PROMPT_POKER_ARCHITEKT.md`, `PROMPT_POKER_KODER.md`, `PROMPT_POKER_AUDYTOR.md` — wchodzi w rolę stamtąd, nie z tego dokumentu. Prompt architekta definiuje niezmienniki **INV-P1...P8**. Audytor pisze wyłącznie PUŁAPKI do pamięci operacyjnej.
3. **Bramka zielona przed każdym commitem:** `ruff check .`, `mypy`, `pytest` (pilnuje ich `tests/test_repo_gate.py`). „Bramka zielona” ≠ „typy sprawdzone” poza `files` z `pyproject`.
4. **Liczba w dokumencie = niezmiennik w teście.** Każde kryterium ilościowe raportowane jako spełnione ma asercję. Dowód skryptem w `scratchpadzie` nie chroni następnego biegu.
5. **Komenda regeneracji w dokumencie musi działać jak napisana** — ze świeżego katalogu, dosłownie.
6. **OBJECTION** (`CONFLICT` | `INCOMPLETE` | `UNSAFE` | `UNTESTABLE`) to normalny wynik pracy, nie porażka; zgłasza go koder albo audytor. W tej linii uznano m.in. POKER-42 i POKER-33 (audytor) oraz POKER-45 i POKER-52 (koder) — wszystkie zmieniły kontrakty na lepsze.
7. **Zamknięcie zadania aktualizuje też „Następny krok”** w `CURRENT_STATE` — jednym commitem.

Wzorzec, który wielokrotnie się opłacił: **najpierw zmierz krzywą, potem ustaw próg** (POKER-47). Kryterium ilościowe wymyślone przed pomiarem kilka razy okazało się mierzyć nie to, co miało chronić (POKER-52, adjudykacja w decyzji 28).

4. Stan linii na dziś

Zamknięte (kontrakt → koder → weryfikacja niezależna → scalenie; przy kodzie produktu dodatkowo audyt świeżym kontekstem)

kontrakt	co dał
POKER-44/45	naprawa i scalenie linii Spin (decyzja 24)
POKER-46	tensor rolloutów 3-way z kotwicami orientacji osi
POKER-47	krzywa ϵ -vs-iteracje; budżet PI-FP 384/5e-5
POKER-48	arena z rotacjami miejsc, CI na blokach, bootstrap
POKER-49	domknięcie horyzontu i endgame'ów HU, CFR+ na tolerancji
POKER-50	bieg produkcyjny: 49 765 stanów, ϵ maks 4,720e-4, 76,6 rdzenio-h
POKER-51	format binarny .bpk v1 + czytnik stdlib; koszt kwantyzacji w ϵ
POKER-52	agent blueprint w arenie i w rejestrze CLI areny + pierwszy pomiar siły
POKER-54	rozgrywacz areny: akcja od agresora, wymuszone wejście za darmo
POKER-55	wierność agenta artefaktowi: cykl horyzontu, węzeł bliźniaczy
POKER-56	higiena tierowa: tabela tierów, normalizacja, fingerprint, wycena per-mode

kontrakt	co dał
POKER-57	format .bpk v2: maska uint32, cztery sloty, uint16, ε per stan, marginesy indyferencji

W locie

W wydaniu z 2026-09-07: brak. POKER-57 (.bpk v2) został zamknięty 2026-09-07 — patrz tabela wyżej. Następny kontrakt do wzięcia: **POKER-58** (szkic w [docs/taskspecs/drafts/](#)).

Korekta 2026-09-27: w locie jest sprint A decyzji 31 (naprawy siedmiu blokujących findingów audytu całego kodu). Zamknięte: POKER-69 (seed talii poza zasięgiem gracza, protokół LAN v2), POKER-72 (przepis pochodzenia `strategy_table.py`), POKER-70 (jedna reguła miejsc Spin), POKER-71 (side poty areny pełnym porządkiem rąk, spasowany nie odzyskuje wkładu w modelach), POKER-73 (terminale i miara zbieżności openfold, $N = 512$), POKER-74 (brzeg horyzontu solvera domyka cykl 6 rąk; integracja 94b1c0a); zostaje POKER-75 (tożsamość regeneracji, w toku); potem sprinty B i C. Mapa decyzji 29 niżej — z POKER-58 włącznie — czeka na zamknięcie sprintu A. Status bieżący: CURRENT_STATE.md, „Następny krok”.

Kolejka — mapa decyzji 29, szkice w repo

Szkice TaskSpeców leżą w [docs/taskspecs/drafts/](#) (niezatwierdzone — bez pola `approved` koder ich nie realizuje):

id	kontrakt	koszt [rdzenio-h]	blokada
P-3 POKER-58	domknięcie warstw 1-5 przez osiągalność łańcucha DOKŁADNEGO (nie pełna siatka)	2-10	—
P-4 POKER-59	checkpoint horyzontu per cykl	ok. 1	wymagany przed przebiegami > 12 h
P-5 POKER-53	AIVAT w przestrzeni nagród	ok. 5	55+58 dla sensownych liczb
P-6 POKER-60	trzy sondy błędu modelu (siatka / kwantyzacja / ziarno tensora)	ok. 24	—
P-7 POKER-61	artefakt WTA@25bb — jednozmienny A/B wypłat + kill-check	ok. 89	54+55+58+59 (tabela tierów NIE — decyzja 30)
P-8 POKER-62	T-MODAL 90 żetonów WTA + krzywa zegara	ok. 26,5 (+26,5)	j.w. + tabela tierów
P-9 POKER-63	T-MID 120 WTA	ok. 52	warunkowy
P-10..13	warstwa eksploatacyjna DBR (builder modelu → HU → krzywa $P_{\max}$ → pełny DAG)	ok. 88 (sam P-13: 79,5)	korpus hand histories
P-14 POKER-68	wyceniony spike gałęzi flat-call	ok. 5	wymaga nowego rekordu decyzyjnego

Koszty P-7...P-9 i P-13 są DOLNYMI oszacowaniami (decyzja 29, KOREKTA 2026-09-05 i KOREKTA (POKER-74), `fixture mode_census`; **korekta 2026-09-27:** od POKER-74 horyzont liczony cyklem 6 rąk, więc P-7 ok. 64 → ok. 89, P-8 ok. 18 → ok. 26,5, P-9 ok. 36 → ok. 52, P-13 53,5 → 79,5 — raport commita 7b5c85d, sekcje B i E): założenie o przenośności tempa per stan między wektorami wypłat zostało **obalone co do kierunku** — WTA wymaga więcej iteracji PI-FP/CFR+ (na łańcuchu kontrolnym: jamfold 1,39×, hu-deep 1,12×, hu-jamfold 1,91×). Faktyczny mnożnik wyceni dopiero pierwszy przebieg WTA. Nie budżetuj tych pozycji jako wycen.

5. Artefakty — najważniejsza część tego dokumentu

Artefakty produkcyjne żyją w scratchpadzie sesji i ZNIKĄ razem z kontenerem. To nie jest awaria — tak stanowi decyzja 25 pkt 6 (artefakt poza gitem). Ceną jest regeneracja:

artefakt	rozmiar	koszt regeneracji
tensor rolloutów (PROD/tensor/)	20 473 439 B (19,5 MiB)	11,2 rdzenio-h
bieg siatki (PROD/grid2/, 21 warstw + brzeg)	39 586 164 B	65,4 zmierzone brzegiem sprzed POKER-74 (horyzont 25,2 + warstwy 40,2); obecnym kodem wycena ok. 89,0 (49,5 + 39,6) ²
blueprint.bpk v1	19 016 824 B (18,1 MiB)	24 s (pakowanie, blok BA)
blueprint_v2.bpk	40 490 256 B (38,6 MiB)	32 s (pakowanie, blok BN + marginesy BP)

² Korekta 2026-09-27: od POKER-74 brzeg horyzontu domyka cykl 6 rąk (6 cykli po sześć rąk = 36 warstw), więc komendy AC-AH liczą dziś inny artefakt niż ten w tabeli; wycena mode_census bez restartów, liczby cykli na tej siatce nikt nie zmierzył (CURRENT_STATE, blok POKER-50 pkt 4, KOREKTA). Artefakt v1 z 4 września ma 19 016 752 B — różnica 72 B to fingerprint dopisany przez POKER-56; przepakowanie tego biegu (BA) daje bajt w bajt 19 016 824 B (pomiar POKER-57; pełna regeneracja obecnym kodem liczy inny artefakt — ²).

Komendy pełnej regeneracji: bloki POKER-50 (AC-AH), POKER-51 (BA — artefakt v1) i POKER-57 (BN + BP — artefakt v2, --format-version 2 i margins.py) w CURRENT_STATE. Kolejność: AC → AD → AE → AF → AG → AH → BA/BN → BP; wszystkie z OMP_NUM_THREADS=1 OPENBLAS_NUM_THREADS=1 MKL_NUM_THREADS=1. Są sprawdzone dosłownie ze świeżego katalogu.

Sam artefakt to ok. 19 h ściennych na 4 rdzeniach (AC+AE, 76,6 rdzenio-h zmierzone brzegiem sprzed POKER-74); z pomiarami ex-post/ICM/dekompozycji i pakowaniem (AF-AH, BA/BN) ok. 20,5 h. **Korekta 2026-09-27:** obecnym kodem wycena to 100,2 rdzenio-h z tensorem, proporcjonalnie ok. 25 h ściennych (z pomiarami ok. 26,5 h) — raport commita 7b5c85d, pozycja 26.

Zanim odpalisz regenerację, zrób POKER-59 (checkpoint horyzontu) — jeden restart kontenera w środku horyzontu kosztował 16,2 rdzenio-h, bo jednostką wznowienia jest dopiero warstwa.

Po regeneracji liczby z sekcji 6 przestają obowiązywać, dopóki nie udowodnisz tożsamości artefaktu — porównaj sha256 z prod_identity.json (zgodność = pomiary obowiązują) albo powtórz pomiary (BF/BG/BH, AF). To jest PUŁAPKA POKER-24: regeneracja unieważnia pomiary przy artefakcie, a bramka tego nie łapie. **Korekta 2026-09-27:** „zgodność = pomiary obowiązują” dotyczy dziś wyłącznie pomiarów samego artefaktu (ε, V vs ICM, koszty); ROI areny i liczniki fallbacku (BF/BG/BH) zależą też od kodu areny, który zmieniły POKER-70 (punktacja 10x) i POKER-71 (side poty) — trzeba je powtórzyć także przy zgodnym sha256 (KOREKTA (POKER-71) decyzji 30). POKER-74 (brzeg horyzontu, zamknięty 94b1c0a) zmienił sam artefakt: obecny kod liczy brzeg cyklem 6 rąk, a prod_identity.json opisuje artefakt liczony cyklem 3 rąk, więc regeneracja obecnym kodem nie odtworzy jego sha256 i pomiary sekcji 6 trzeba po niej powtórzyć; regeneracja jest wejściem operatora (decyzja 31 pkt 3).

Dwustopniowy dowód odtwarzalności (decyzja 06): mały łańcuch kontrolny chodzi w bramce przy każdym pytest, pełna regeneracja komendami z dokumentu poza bramką.

Dystrybucja artefaktu jest rozstrzygnięta (decyzja 30): artefakt nie wchodzi do żadnej formy dystrybucji przez repozytorium, bo mcz91/Poker jest publiczne — release, LFS i gałąź z plikiem to nieodwracalna publikacja strategii, a przyszłe profile eksploatacyjne są na to wrażliwsze niż blueprint. W zamian w repo żyje **manifest tożsamości** tools/blueprint/control/prod_identity.json: sha256, rozmiar i pochodzenie **32 plików** artefaktu (119 566 611 B opisanych w kilku kilobajtach).

Manifest rozwiązuje problem, którego sam plik by nie rozwiązał: po regeneracji porównujesz sha256 swoich plików z manifestem i przy zgodności **zachowujesz wszystkie pomiary** (ε, ROI areny, liczniki, koszty) zamiast powtarzać je za kolejne godziny — to jest wyjście z PUŁAPKI POKER-24. **Korekta 2026-09-27:** od POKER-71 zdanie jest fałszywe dla ROI areny i liczników fallbacku — zależą też od kodu areny (poprawki POKER-70 i POKER-71), więc przy zgodnym sha256 zachowujesz wyłącznie ε, V vs ICM i koszty, a BF/BG/BH powtarzasz (KOREKTA (POKER-71) decyzji 30); od POKER-74 manifest opisuje artefakt, którego obecny kod już nie produkuje (sekcja 5 wyżej). Narzędzie porównujące katalog z manifestem jest wymogiem kontraktu POKER-58 (szkic). Przekazanie samego pliku kanałem

prywatnym pozostaje możliwe i nie wymaga zmiany decyzji 30 — zakazana jest publikacja, nie przekazanie.

Jak to uruchomić

```
# arena: książki / agent z artefaktu / cena samej reguły awaryjnej
python tools/run_arena.py 320 3x --openfold-iters 512 # książki referencyjne (POKER-48)
# flaga = domyślne N openfold (CURVE_ITERATIONS = 512 od POKER-73), więc
# wyniku nie zmienia; przybija przepis niezależnie od domyślnych (PUŁAPKA POKER-24)
python tools/run_arena.py blueprint PROD/blueprint.bpk 10000 3x # blok BF — źródło ROI z sekcji 6
python tools/run_arena.py fallback PROD/blueprint.bpk 10000 3x # blok BH — źródło -0,10 pp
# ROI z sekcji 6 i -0,10 pp zmierzono na arenie sprzed POKER-71 i artefakcie
# liczonym brzegiem sprzed POKER-74; przeliczenie wymaga regeneracji (decyzja 31 pkt 3)

# stół HU, gra człowieka, LAN, korpus, trenerzy — README.md
python -m poker.adapters.cli --seed 7 --hands 50 --export mecz.json
```

6. Liczby, które wolno cytować — i czego twierdzić nie wolno

Wolno (wszystkie zmierzone na tym systemie, z komendami w dokumentcie)

wielkość	wartość
ex-post ϵ artefaktu produkcyjnego	maks 4,720e-4 , mediana 1,075e-4 (49 765 stanów)
próg blokujący / punkt odniesienia	1e-3 (zapas 2,1x) / 5e-4 (zapas 5,6%)
V vs ICM (uzasadnienie kierunku)	do 9,5% sumy wypłat (maksimum po pełnej siatce)
ROI agenta w arenie (3x, N=10 000 bloków) ¹	+5,20% vs field_exploit (CI +3,74..+6,66), +6,36% vs dollar_fish, +8,23% vs always_jam
wpływ reguły awaryjnej po naprawach ¹	-0,10 pp (CI -0,39..+0,19) — nieodróżnialny od zera
fallback agenta ¹	0,850% decyzji, w całości granica artefaktu
udział decyzyjny trybów ¹	deep 33,3%, jamfold 10,5%, hu-deep 39,1%, hu-jamfold 17,1%
koszt kwantyzacji uint16 w ϵ (POKER-57)	+0,015% wobec limitu +10%

¹ **Korekta 2026-09-27:** cztery wiersze areny (pomiar BF/BH) opisują artefakt liczony brzegiem horyzontu sprzed POKER-74 i arenę sprzed POKER-71 (side pot 3-way dzielony po równo między przegranych puli głównej — finding B3 audytu 2026-09-26); cytuj je wyłącznie z tym zastrzeżeniem. Przeliczenie wymaga regeneracji artefaktu (wejscie operatora, decyzja 31 pkt 3).

Zakazy twierdzeń — obowiązują bezterminowo

- Nie twierdzić, że bijemy pole \$1.** Pomiar jest przeciw trzem skryptom z repozytorium (field_exploit, dollar_fish, always_jam), nie przeciw realnej populacji. dollar_fish to skrypt, nie pole.
- Nie cytować cudzych liczb jako naszych** — ani redukcji wariancji (85%, 54x, 74x to 2p0s chip-EV HUNL), ani magnitud eksploatacji.
- Nie twierdzić „dorównujemy SOTA”** — \$0,049 u Ganzfrieda-Sandholma to ich próg zatrzymania, nie osiągnięta podłoga. **Nie porównywać naszej bezstratności z „abstrahowanym” Pluribusem** — używa tej samej bezstratnej abstrakcji 169 klas przy bogatszej abstrakcji akcji, więc nasze drzewo jest grubsze, nie cieńsze. Ex-post cytować jako **Algorytm 3** Ganzfried-Sandholm IJCAI-09, nie 6.
- ϵ jest w jednostkach sumy wektora wypłat**, nie „puli pota”. Prawo przeliczenia: **ROI [pp] = ϵ × mnożnik × 100**.
- Nie czytać ROI z areny jako „siły GTO”** — to pomiar pary (artefakt + reguła decyzyjna) w konkretnym zestawie przeciwników.

6. **Zakazy metodologiczne AIVAT (decyzja 26, w mocy przez decyzję 29 pkt 7)** — obowiązują od pierwszej linii P-5: zakaz Jensena (nigdy redukcja wariancji w przestrzeni żetonów z mapowaniem przez ICM — AIVAT działa w przestrzeni NAGRÓD); zakaz liczenia CI na rozdaniach wewnątrz turnieju; zakaz strojenia funkcji wartości po zobaczeniu danych ewaluacyjnych; zakaz handlu nieobciążonością za wariancję; kryterium blokujące $\geq 56\%$ redukcji SD; formuła uczciwości zewnętrznej: „adaptujemy AIVAT z własną walidacją”, nigdy „stosujemy sprawdzoną technikę” (oryginał wyklucza turnieje i ICM ze swojego zakresu).

7. Kierunek — decyzja 29 w pięciu zdaniach

1. **Policzyliśmy niewłaściwą grę.** Artefakt produkcyjny rozwiązuje wypłaty 80/20 przy 25 bb — konfigurację ok. 1% turniejów. Modalny Spin (ok. 96,5%) to winner-take-all na 15–20 bb, a przy WTA wartość turniejowa zachowuje się inaczej (przy (1,0,0) ICM degeneruje się do liniowego udziału w stacku).
2. **Linia doszlifowywania ϵ jest nasycona.** Pełna wyzyskiwalność to 0,14 pp ROI **przy 3x**, wobec **połowy szerokości** CI areny 1,46 pp (10x) i wpływu samej reguły awaryjnej 4,22 pp (30x). Dokręcanie tolerancji do podłogi f32 kosztuje ok. 3 900 rdzenio-h i jest warte 0,0004 pp. (Korekta 2026-09-27: 1,46 pp (BF) i 4,22 pp (BH) to pomiary POKER-52 — rozgrywacz sprzed POKER-54, agent sprzed POKER-55 — na arenie sprzed POKER-71 i artefakcie liczonym brzegiem sprzed POKER-74; po naprawach POKER-54/55 połowa szerokości CI BF jest ta sama (1,46 pp), a wpływ reguły to $-0,10$ pp; przeliczenie wymaga regeneracji — KOREKTA (POKER-71) decyzji 29, decyzja 31 pkt 3.)
3. **Fundament = ten sam algorytm, wycelowany we właściwe gry:** rodzina blueprintów per tier (T-MODAL pierwszy, ok. 87% gier za dolne oszacowanie ok. 26,5 rdzenio-h — korekta 2026-09-27: horyzont cyklu 6 rąk z POKER-74, wcześniej ok. 18; mnożnik kosztu WTA nieznany do pierwszego przebiegu).
4. **Warstwa eksploatacyjna = seat-restricted DBR offline**, walidowana najpierw w końcówce HU (gdzie twierdzenie obowiązuje), bramkowana ex-post ϵ profilu ograniczonego.
5. **Bramka STOP:** żaden kolejny kontrakt blueprintowy nie otwiera się bez pomiaru wyzwającego — (1) P-6(a) błąd siatki nad tolerancją, (2) P-6(c) $\geq 1e-4$ puli, (3) CI areny po 55+AIVAT istotnie węższe od budżetowanych.

Katalog obaleń (co odrzucono i dlaczego) jest w decyzji 29 pkt 4 — przeczytaj go przed zaproponowaniem czegokolwiek z literatury CFR/FOM. Kilka „oczywistych ulepszeń” (PED, warm start, maximin, migracja HU na PCFR+/DCFR) padło w weryfikacji adwersaryjnej na źródłach pierwotnych.

8. Pułapki, które kosztowały najwięcej

Pełna lista w PAMIEC_OPERACYJNA.md (sekcja PUŁAPKI) — z zastrzeżeniem, że wpis znika stamtąd, gdy fakt zostaje utrwalony w repo (tak stało się z checkpointem horyzontu: żyje w bloku POKER-50 i jako kontrakt P-4). Pięć najdroższych:

- **Tabela permutacji w złą stronę przeżywa testy na transpozycjach** (inwolucje) — psują się dopiero 3-cykle. Kotwicz każdą oś i KAŻDĄ tablicę osobno. Dwie mutacje osi przeżyły 343 testy, a equity AA leciało $0,917 \rightarrow 0,083$ (POKER-46).
- **Horyzont nie ma checkpointu per cykl** — restart kosztuje wszystkie policzone cykle (16,2 rdzenio-h; blok POKER-50). Naprawa: POKER-59.
- `pytest.raises(Błąd)` **bez match** nie odróżnia strażnika od potknięcia piętro niżej — usunięcie kontroli formatu przeżywało całą bramkę, bo plik i tak wywracał się na cudzym katalogu warstw (POKER-57, audyt).
- **Regeneracja artefaktu unieważnia pomiary przy nim**, a bramka tego nie łapie (POKER-24).
- **Zero na artefakcie bramki $\neq$ zero na siatce produkcyjnej** — krok siatki bywa przyczyną pudła (0 przy kroku 50, 94 przy kroku 2 — pomiar BF na arenie sprzed POKER-71 i artefakcie sprzed

POKER-74).

Do tego pułapka środowiskowa (nie repo): przy testach mutacyjnych modułów `tools/` czyść `__pycache__` — mutant o identycznej długości bajtowej zostawia zmutowany `.pyc`.

9. Wejścia operatorskie — co blokuje co

wejście	blokuje	stan
potwierdzenie tabeli tierów wobec żywego lobby (mnożnik → stack, zegar, wypłaty)	tylko P-8 T-MODAL i dalsze przebiegi tierowe; P-7 odblokowane decyzją 30 pkt 3, bo nie bierze z tabeli nic (dzisiejsze 150 żetonów, zmieniony wyłącznie wektor wypłat)	tabela w <code>poker.spin</code> z <code>confirmed=False</code> ; <code>tier_for_run</code> rzuca <code>UnconfirmedTierError</code> bez jawnego <code>allow_unconfirmed</code>
korpus realnych hand histories	całą warstwę eksploatacyjną P-10..P-13	brak; bez niego uczciwe zatrzymanie na P-11 (maszyneria zwalidowana w HU)
decyzja o dystrybucji artefaktu	—	rozstrzygnięta (decyzja 30): brak publikacji, manifest tożsamości w repo
realny hands-per-level	krzywa zegara w P-8 (kontrakt emituje BRAK zamiast zgadywać)	w kodzie jest zegar produktu (3), jawnie oznaczony jako NIE research
regeneracja artefaktu produkcyjnego (korekta 2026-09-27, decyzja 31 pkt 3)	ponowny pomiar BF/BG/BH, czyli liczby areny agenta z sekcji 6	po POKER-74 (brzeg horyzontu, zamknięty 94b1c0a); wycena ok. 100,2 rdzenio-h z tensorem; poza tym środowiskiem

Osobno: agent rzuca wyjątek przy niezgodności **fingerprinta** przebiegu (POKER-56) — to inna bramka niż potwierdzenie tabeli tierów.

10. Długi i wątki otwarte

- **F2 audytu POKER-5:** księgowość żetonów w `_view` (betting) równoległa do projekcji — unifikacja przy najbliższym kontrakcie dotyczącym `poker.betting`.
- **F1 audytu POKER-22:** zduplikowana formuła equity-przeciw-polu; publiczne API w `preflop_equity` osobnym kontraktem.
- **Resztkowe rozjazdy drzew** (POKER-55): `capped_call` = 3, `root_fold` = 6 na próbce bramki (od POKER-71, 3 042 akcje; wcześniej 2 i 8 na 3 075 — raport 5b5ec9a, sekcja A) — naprawa wymaga zmiany drzewa treningu, czyli nowego rekordu decyzyjnego (zamrożenie z decyzji 27).
- `forced_action_misses` = **94** na artefakcie produkcyjnym (kwantyzacja sprowadza stack do wysokości blindu) — ta sama klasa; pomiar BF na arenie sprzed POKER-71 i artefakcie liczonym brzegiem sprzed POKER-74, przeliczenie wymaga regeneracji (decyzja 31 pkt 3).
- **Marginesy indyferencji nie są policzone dla produkcji** (POKER-57): format je niesie, artefakt produkcyjny nie ma sekcji i mówi to jawnie; doliczenie to jeden przechód wyceniony na ok. 4,6 rdzenio-h. Kontrakt, który je policzy, musi zmierzyć jedną rzecz: skala marginesów jest liczona **per stan**, więc klasa o bardzo małej masie dotarcia potrafi ustawić skalę tak, że realne marginesy sąsiadów spadają do zera — a zero znaczy „doskonała obojętność”, czyli najsilniejszy alarm. Format rozróżnia dziś „nieokreślony” od zera, ale ile infosetów wpada w zero z powodu skali, a ile z obojętności, wie dopiero pomiar.
- **POKER-26** (informacja zwrotna przy stole LAN) — szkic czeka na zatwierdzenie; **POKER-28** (memoizacja parsowania w testach architektury) nadal zasadny.

11. Od czego zacząć

Korekta 2026-09-27: przed listą niżej — dokończ sprint A decyzji 31 (POKER-75; POKER-74 zamknięty), a potem sprinty B i C (decyzja 31 pkt 2 i 4); mapa decyzji 29 z pkt 4 czeka na zamknięcie sprintu A. Pkt 1 jest nieaktualny (POKER-57 zamknięty — tabela w sekcji 4), a w pkt 3 zgodny sha256 nie chroni liczb areny z sekcji 6, a regeneracja obecnym kodem (brzeg cyklu 6 rąk od POKER-74) sha256 z `prod_identity.json` nie odtworzy (sekcja 5, korekta).

1. **Domknij POKER-57:** audyt świeżym kontekstem commita `aefc3c8` → zamknięcie w indeksie → scalenie do main. Praca jest dostarczona i bramka zielona; brakuje wyłącznie audytu.
2. **Zrób POKER-59** (checkpoint horyzontu, ok. 1 rdzenio-h) — zanim odpalisz jakikolwiek długi przebieg. To jedyna pozycja, która chroni przed powtórzeniem straty 16,2 rdzenio-h.
3. **Jeśli regenerujesz artefakt** — zweryfikuj tożsamość wobec `prod_identity.json` przed użyciem jakiegokolwiek liczby z sekcji 6.
4. Dalej mapa decyzji 29: P-3 (POKER-58, niesie też narzędzie weryfikacji tożsamości) → P-5 → P-6 (sondy rozstrzygają bramkę STOP) → **P-7** (pierwszy jednozmienny A/B wypłat wraz z prerejestrowanym kill-checkiem całej tezy tierowej — odblokowany decyzją 30, nie czeka na operatora).

Jedna uwaga na koniec, wynikająca z historii tej linii: **każdy audyt świeżym kontekstem w tym projekcie znalazł coś istotnego** — w tym dwa razy błąd w moich własnych dokumentach architekta (kryterium-proxy w POKER-52, zaniżona dokładność cyklu w decyzji 28), a weryfikacja tego dokumentu przed wydaniem znalazła jedenaście rzeczy do naprawy, w tym przepis instalacji, który padał jak napisany. Nie skracaj tego kroku, nawet gdy praca wygląda na oczywistą.